
Laboratorio no.2: Investigación Algoritmo Shunting Yard

Presentada en el estudio del científico Edsger Dijkstra, titulado An ALGOL 60 Translator for the X1 and Making a Translator for ALGOL 60, el algoritmo de shunting yard presenta una metodología eficiente para transformar una expresión escrita en notación infix a notación postfix. El nombre Shunting Yard fue concebido como analogía al funcionamiento principal de la pila de operadores y la lista de salida, los cuales en ocasiones intercambian símbolos entre pilas acorde a las reglas de precedencia de la expresión; tal como pasa con el intercambio de vagones en vías ferroviarias. (*Dijkstra, E. W., 1961*)

La regla del algoritmo consiste en recorrer la expresión símbolo por símbolo. Cuando se encuentra un operador, este se compara con el operador ubicado en la cima del stack de operadores. Si el operador actual tienen una precedencia mayor se inserta en el stack; en cambio, si su precedencia es menor o igual, los operadores almacenados en la pila se trasladan al stack de salida (output) mediante operaciones pop hasta que la comparación de precedencias permita insertar el nuevo operador. Los símbolos de apertura y cerradura pertenecen a un caso especial; el símbolo de apertura siempre se almacena en el stack de operadores y al encontrar su símbolo de cerradura correspondiente, se extraen y trasladan al output todos los operadores almacenados hasta alcanzar dicho símbolo de apertura, el cual también es retirado de la pila, pero no se toma en cuenta en la expresión final postfix. (*Dijkstra, E. W., 1961*).

El nivel de precedencia de un símbolo puede variar acorde a la expresión donde pertenece la cadena a transformar, es decir, el símbolo (*) tiene una precedencia mayor a (+) si se está evaluando una expresión aritmética, pero en una expresión regular ambos símbolos (+ , *) tienen una precedencia equivalente de 4. Otro detalle importante a destacar es que el algoritmo opera la pila bajo la estrategia Last In, First Out (LIFO) o también conocida como First In, Last Out (FILO). (*Bohlin, M. et al, 2009*).

Referencias:

Bohlin, M., Hansmann, R., & Zimmermann, U. T. (2018). Optimization of railway freight shunting. In *Handbook of Optimization in the Railway Industry* (pp. 181-212). Cham: Springer International Publishing.

Dijkstra, E. W. (1961). Algol 60 translation: An Algol 60 translator for the x1 and Making a translator for Algol 60.

Anexos:

Repositorio donde se adjunta el resto del ejercicio para el problema no.3, junto con el resto de problemas dentro del laboratorio no.2:

<https://github.com/Artli22/Laboratorio2-Teoria.git>